UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

FÍSICA EXPERIMENTAL A

ALINNE DE SOUZA SANTOS CASTRO

ARIELLY FERREIRA MARQUES DE LIMA

JOÃO CHARLES FARIAS GOMES JUNIOR

MATHEUS SOUZA DA SILVA LEITE

LABMOTION: DO DADO À LEI FÍSICA

Produto educacional: introdução e fundamentação teórica de uma experiência digital investigativa para o ensino de análise experimental e cinemática.

JUAZEIRO
2026

ALINNE DE SOUZA SANTOS CASTRO
ARIELLY FERREIRA MARQUES DE LIMA
JOÃO CHARLES FARIAS GOMES JUNIOR
MATHEUS SOUZA DA SILVA LEITE

LABMOTION: DO DADO À LEI FÍSICA

Introdução e fundamentação teórica de uma experiência digital investigativa para o ensino de análise experimental e cinemática

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Física Experimental A, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), referente à etapa de introdução e fundamentação teórica de um produto educacional.

JUAZEIRO
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o LabMotion: do dado à lei física, uma proposta de escape room educacional digital voltada à disciplina Física Experimental A. O projeto parte de uma dificuldade comum nesse conteúdo: realizar cálculos e construir gráficos sem compreender o que os dados permitem concluir. A proposta organiza cinco missões sobre medidas e incertezas, representação gráfica, Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) e elaboração de conclusões. Em uma narrativa sobre a recuperação de um relatório experimental corrompido, as equipes deverão interpretar informações, escolher respostas e explicar suas decisões. Estão previstos feedback explicativo, pistas graduais e uma discussão ao final da atividade. A fundamentação relaciona essas escolhas à aprendizagem ativa, ao ensino por investigação e à argumentação científica. Apresenta-se também um exemplo didático de cálculo de incertezas e figuras que ilustram a sequência prevista. O estudo descreve e fundamenta a proposta; não apresenta testes de aplicação nem resultados de aprendizagem.

Palavras-chave: física experimental; cinemática; aprendizagem ativa; ensino por investigação; gamificação; escape room educacional.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 OBJETIVOS 6
2.1 Objetivo geral 6
2.2 Objetivos específicos 6
2.3 Indicadores previstos de avaliação 6
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7
3.1 Física Experimental, aprendizagem ativa e investigação 7
3.2 Medição, incerteza e qualidade dos dados 8
3.3 Gráficos, modelagem e cinemática 9
3.4 Jogos digitais, gamificação e escape rooms educacionais 11
3.5 Feedback, erro e argumentação científica 12
3.6 Ensino por investigação e argumentação no LabMotion 13
REFERÊNCIAS 15

1 INTRODUÇÃO

Em Física Experimental, obter um número não encerra a análise. Depois de medir uma grandeza, é preciso verificar as limitações do instrumento, organizar os dados e avaliar se eles são compatíveis com o modelo estudado. Uma atividade baseada apenas na aplicação de fórmulas pode deixar essas etapas em segundo plano. Por exemplo, o estudante pode calcular a velocidade de um móvel pela inclinação de uma reta sem perceber que também precisa interpretar as unidades dos eixos e a dispersão dos pontos.

Essa dificuldade é relevante para a formação em Engenharia. Na Engenharia de Produção, a leitura de gráficos e a avaliação de medidas aparecem no acompanhamento de processos, na análise de tempos de operação e no controle da qualidade. Uma medida com grande variação, por exemplo, pode levar a uma decisão inadequada se sua incerteza for ignorada. Por isso, conteúdos introdutórios de análise experimental têm utilidade além da disciplina de Física.

A American Association of Physics Teachers recomenda que o laboratório de graduação desenvolva habilidades de medição, análise de dados, modelagem e comunicação de resultados (AAPT, 2014). Estudos sobre aprendizagem ativa também apontam benefícios quando os estudantes participam da resolução de problemas e discutem as próprias respostas (Freeman et al., 2014). No ensino por investigação, esse trabalho inclui propor explicações, comparar possibilidades e justificar conclusões com dados (Sasseron, 2015).

Considerando essas orientações, escolheu-se abordar a análise experimental e a cinemática em um escape room educacional. Nesse formato, os participantes precisam resolver desafios ligados por uma narrativa para alcançar um objetivo comum. A literatura indica que o formato pode favorecer a participação e a cooperação, desde que os enigmas tenham relação clara com os conteúdos estudados (Veldkamp et al., 2020). A escolha desse formato se relaciona à possibilidade de incentivar a interpretação dos dados, em vez de valorizar apenas o acerto rápido de questões.

O LabMotion: do dado à lei física foi concebido, nesta etapa, como uma proposta de produto digital para a disciplina Física Experimental A. A história apresenta um relatório experimental corrompido. Para recuperar suas partes, equipes de três ou quatro estudantes deverão passar por cinco missões: medidas e incertezas; construção e leitura de gráficos; MRU; MRUV; e conclusão científica. A ordem foi escolhida porque acompanha as etapas de uma análise: primeiro avaliar uma medida, depois representá-la, utilizar um modelo e, por fim, explicar o que foi observado.

Uma questão sobre MRU, por exemplo, não precisa se limitar à escolha de uma fórmula. Pode apresentar dados de posição e tempo e pedir que a equipe identifique o significado da inclinação de um gráfico, com a unidade correta. De modo semelhante, na missão de incertezas, a intenção é diferenciar a dispersão das leituras da incerteza associada à média. Essas situações orientam os tipos de desafio propostos, sem pressupor que suas telas já tenham sido programadas.

A ligação com o ensino por investigação está na necessidade de analisar informações antes de avançar. A ligação com a argumentação aparece quando a resposta precisa ser acompanhada de uma justificativa: qual foi a conclusão, em quais dados ela se apoia e por que esses dados são relevantes. Pretende-se utilizar pistas e feedback para permitir uma nova tentativa, em vez de encerrar a atividade no primeiro erro.

Para uma eventual aplicação, estão previstos um diagnóstico inicial, o registro das justificativas e uma conversa final sobre as dificuldades encontradas. Esses recursos ainda dependem de implementação e de planejamento de avaliação. Nesta entrega, apresentam-se os objetivos e os fundamentos teóricos da proposta; não se pretende demonstrar sua eficácia antes da realização de testes.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Apresentar e fundamentar uma proposta de escape room educacional para apoiar o ensino de medidas, gráficos e cinemática em Física Experimental A.

2.2 Objetivos específicos

- Organizar cinco missões que relacionem medições, gráficos, MRU, MRUV e elaboração de conclusões.
- Prever desafios em que os estudantes interpretem dados e expliquem as respostas escolhidas.
- Propor feedback e pistas que ajudem a revisar erros sem fornecer imediatamente a solução.
- Indicar como a compreensão dos conceitos e a qualidade das justificativas poderão ser avaliadas em uma aplicação futura.

2.3 Indicadores previstos de avaliação

Em uma aplicação futura, poderão ser comparadas as respostas a um diagnóstico inicial e a um teste final com questões equivalentes. Também poderão ser observados os acertos em cada missão, os erros mais frequentes e o uso de pistas. Para as justificativas, sugere-se uma rubrica simples que verifique três aspectos: se a afirmação é coerente, se utiliza dados com unidades pertinentes e se explica a ligação entre os dados e o conceito físico. Cada aspecto poderá receber uma classificação previamente definida antes da aplicação.

Esses são critérios propostos, não resultados obtidos. A quantidade de participantes, a equivalência das questões e as condições do teste deverão ser registradas para evitar atribuir ao jogo uma melhora que não tenha sido efetivamente demonstrada.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Física Experimental, aprendizagem ativa e investigação

Em algumas atividades de laboratório, o estudante recebe um roteiro, realiza as medidas e compara o resultado com uma expressão já conhecida. Esse procedimento pode ensinar o uso de instrumentos, mas oferece menos oportunidades de decisão quando todas as etapas estão previamente determinadas. Trumper (2002) discute a importância de compreender os procedimentos e o significado dos resultados experimentais. De modo semelhante, a AAPT (2014) recomenda que o laboratório desenvolva análise de dados, planejamento, modelagem e comunicação científica.

O ensino por investigação amplia essa abordagem ao pedir que o estudante examine uma situação e justifique sua interpretação. Segundo Sasseron (2015), trabalhar com hipóteses, evidências e argumentos contribui para a alfabetização científica. No LabMotion, essa orientação aparece na proposta de não liberar a etapa seguinte apenas pela escolha de uma alternativa: pretende-se que a equipe também consiga explicar por que a resposta faz sentido.

Moreira (2011) destaca o papel do diálogo e dos conhecimentos prévios no processo de aprendizagem. Por essa razão, a proposta prevê questões iniciais e discussão entre os integrantes da equipe. A mediação do professor continuará necessária para esclarecer conceitos e explorar os erros encontrados após a atividade.

As cinco missões foram organizadas na sequência medir, representar, modelar, interpretar e argumentar, apresentada na Figura 1. Trata-se de um percurso didático planejado, não de uma sequência já validada com estudantes.

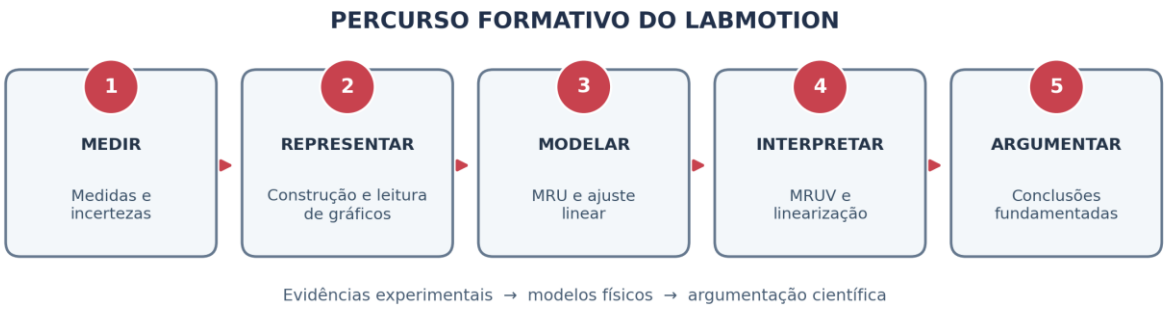


Figura 1 – Percurso formativo proposto para as cinco missões do LabMotion.
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.2 Medição, incerteza e qualidade dos dados

Na Física Experimental, a medição corresponde ao processo de obtenção de informações quantitativas sobre uma grandeza por meio de instrumentos e procedimentos definidos. Entretanto, toda medição apresenta limitações relacionadas à resolução instrumental, às condições experimentais e às variações observadas durante o procedimento. Conforme o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM, 2008), a apresentação de um resultado experimental deve considerar sua incerteza, permitindo avaliar a qualidade da informação produzida.

Para uma sequência de N observações de uma mesma grandeza, o valor médio é determinado pela Equação (1):

$$x^{-} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \quad x_i \tag{1}$$

Em que $\bar{x}$ representa a média aritmética das observações, N corresponde ao número total de medições, x_i representa o valor da i-ésima medição e o símbolo $\sum$ indica o somatório das observações. A média apresenta a mesma unidade da grandeza medida e constitui uma estimativa de seu valor a partir dos dados disponíveis.

A avaliação do tipo A da incerteza-padrão associada à média é determinada por métodos estatísticos aplicados às medições repetidas. Considerando a convenção adotada na disciplina, utiliza-se a Equação (2):

$$u_A(x^{-}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \quad (x_i - x^{-})^2}{N(N-1)}} \tag{2}$$

Nessa expressão, $u_a(\bar{x})$ representa a incerteza-padrão do tipo A associada à média, $x_i - \bar{x}$ corresponde ao desvio de cada observação em relação à média e N indica a quantidade total de medições. São necessárias pelo menos duas observações para aplicar essa expressão.

A incerteza do tipo B é avaliada a partir de informações que não dependem diretamente da dispersão estatística das medições repetidas, como especificações técnicas, certificados de calibração e resolução do instrumento utilizado. Essa contribuição, representada por u_β, deve ser expressa como incerteza-padrão, considerando a distribuição de probabilidade adequada. Para uma distribuição retangular, por exemplo, a incerteza-padrão corresponde ao semi-intervalo da distribuição dividido por $\sqrt{3}$.

Quando as contribuições dos tipos A e B são independentes e se referem ao mesmo mensurando, a incerteza-padrão combinada pode ser calculada pela Equação (3):

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \quad (3)$$

Em que u□ representa a incerteza-padrão combinada, u_a corresponde à contribuição estatística do tipo A e u_β representa a contribuição do tipo B. As três incertezas devem ser expressas na unidade da grandeza medida.

O resultado de uma medição pode, então, ser apresentado na forma ($\bar{x} \pm u$□), acompanhado da unidade correspondente. A quantidade de casas decimais do valor médio deve ser coerente com a precisão indicada pela incerteza, observando-se os algarismos significativos apropriados.

É importante distinguir os conceitos de precisão, exatidão, erro e incerteza. A precisão está relacionada à proximidade entre medições repetidas, enquanto a exatidão se refere à proximidade entre o resultado e um valor de referência. O erro corresponde à diferença em relação a esse valor de referência, quando conhecido, ao passo que a incerteza caracteriza a dispersão dos valores atribuíveis ao mensurando.

Como exemplo exclusivamente didático, considere cinco leituras hipotéticas de comprimento: 1,21 m; 1,23 m; 1,22 m; 1,24 m; e 1,20 m. Nesse conjunto, a média é 1,220 m e o desvio-padrão amostral é aproximadamente 0,016 m. A incerteza-padrão do tipo A da média é obtida dividindo-se esse desvio por √5, resultando em aproximadamente 0,0071 m. Assim, o desvio-padrão das observações não deve ser confundido com a incerteza-padrão da média.

Supondo, apenas para esse exemplo, um instrumento digital com resolução de 0,01 m, arredondamento ao valor mais próximo e distribuição retangular do erro de quantização, resulta $u_\beta = 0{,}005/\sqrt{3} \approx 0{,}0029$ m. Pela Equação (3), u□ ≈ 0,0076 m; portanto, o resultado ilustrativo é (1,220 ± 0,008) m. Esses valores foram escolhidos apenas para demonstrar o cálculo e não correspondem a medições executadas pelo grupo.

Esse exemplo ajuda a definir o tipo de raciocínio esperado na primeira missão: distinguir a dispersão dos dados da incerteza da média e interpretar o resultado com unidade adequada. A intenção é que o estudante explique o cálculo, e não apenas selecione um número.

3.3 Gráficos, modelagem e cinemática

A representação gráfica constitui um recurso fundamental para a análise experimental, pois permite visualizar tendências, identificar relações entre grandezas e comparar dados observados com modelos matemáticos. Um gráfico científico deve conter identificação das

grandezas representadas, suas respectivas unidades, escalas adequadas, pontos experimentais e, quando pertinente, curvas de ajuste e indicadores de incerteza.

Em geral, a variável independente é apresentada no eixo horizontal, enquanto a variável dependente ocupa o eixo vertical. Entretanto, a compreensão de um gráfico exige mais do que reconhecer a distribuição dos pontos. É necessário interpretar a inclinação, o intercepto e o comportamento das grandezas envolvidas. Estudos relacionados ao ensino de cinemática identificam dificuldades dos estudantes na associação entre representações gráficas, matemáticas e físicas do movimento (Klein et al., 2021).

No Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), a velocidade permanece constante e a posição varia linearmente com o tempo, conforme a Equação (4):

$$x = x_0 + vt \tag{4}$$

Na Equação (4), x representa a posição do móvel em determinado instante, em metros (m); x_0 é a posição inicial, também em metros (m); v representa a velocidade constante, em metros por segundo (m/s); e t corresponde ao tempo transcorrido, em segundos (s).

A representação gráfica da posição em função do tempo apresenta comportamento linear, de modo que o coeficiente angular corresponde à velocidade do móvel e o coeficiente linear corresponde à posição inicial. Para interpretar dados experimentais, pode-se utilizar a equação de ajuste y = AX + B, em que y representa a variável dependente, X corresponde à variável independente, A representa o coeficiente angular e B corresponde ao coeficiente linear. No gráfico de posição em função do tempo, A apresenta unidade de m/s e B, de m.

No Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), considera-se uma aceleração constante, e a posição do móvel é descrita pela Equação (5):

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \tag{5}$$

Na Equação (5), x representa a posição do móvel, em metros (m); x_0 corresponde à posição inicial, em metros (m); v_0 representa a velocidade inicial, em metros por segundo (m/s); t indica o tempo transcorrido, em segundos (s); e a representa a aceleração constante, em metros por segundo ao quadrado (m/s^2).

Quando o movimento se inicia aproximadamente a partir do repouso, considera-se $v_0 \approx 0$, permitindo simplificar a expressão para $x = x_0 + (1/2)at^2$. Nesse caso, a representação gráfica da posição em função de t^2 permite obter uma relação linear. O coeficiente angular do ajuste corresponde à metade da aceleração, de modo que a = 2A, sendo A expresso em m/s^2.

Outro parâmetro utilizado na análise de ajustes é o coeficiente de determinação R^2, que indica a proporção da variabilidade dos valores observados explicada pelo modelo, no contexto do ajuste considerado. Entretanto, valores elevados de R^2 não garantem, isoladamente, que o modelo seja fisicamente adequado. A interpretação também deve considerar as incertezas, os resíduos do ajuste e as hipóteses envolvidas.

As questões previstas para MRU e MRUV deverão relacionar o formato do gráfico aos parâmetros das equações. Um exemplo é pedir que a equipe identifique quando a inclinação representa a velocidade e quando representa metade da aceleração, observando também as unidades dos eixos.

A Figura 2 apresenta esquematicamente os comportamentos esperados para modelos ideais de MRU e MRUV e a linearização do MRUV a partir do repouso. As curvas foram produzidas apenas para fins conceituais, sem representar medidas realizadas ou pontos experimentais coletados.

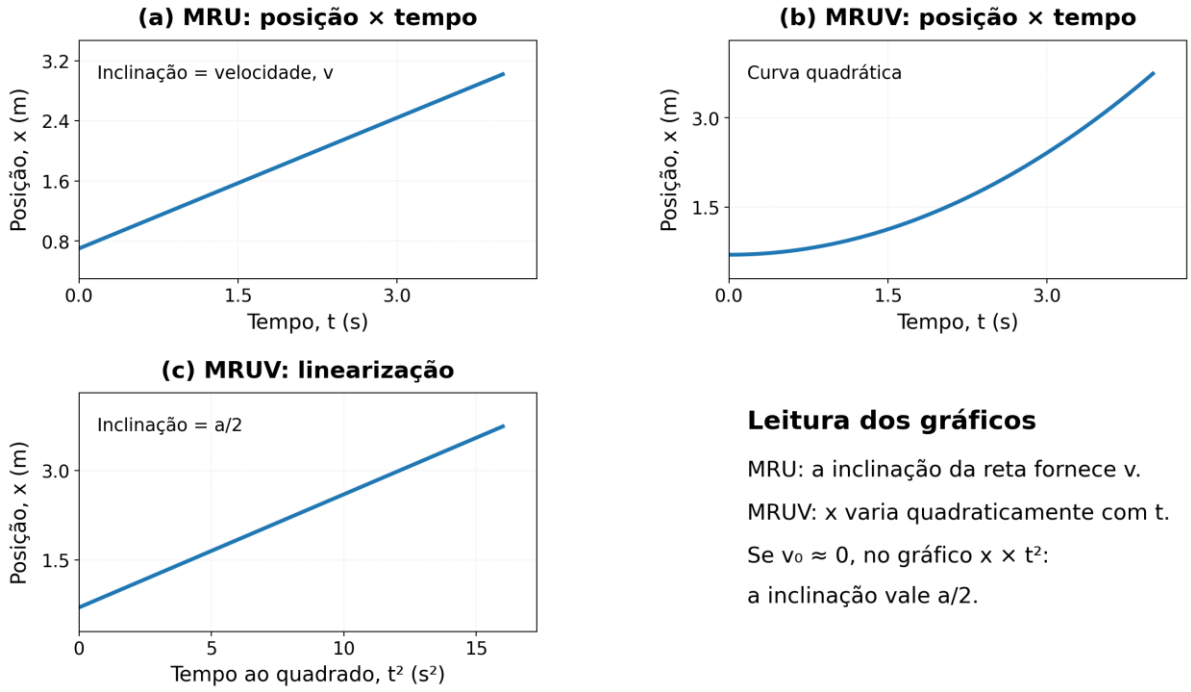


Figura 2 – Representações teóricas da posição no MRU, no MRUV e após a linearização.
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.4 Jogos digitais, gamificação e escape rooms educacionais

O uso de jogos digitais no ensino de ciências não garante aprendizagem por si só. Wang et al. (2022) identificaram resultados positivos em estudos sobre jogos digitais em STEM, mas apontaram diferenças importantes entre as atividades analisadas. Sailer e Homner (2020)

também relacionam a gamificação a resultados cognitivos e motivacionais, que dependem das características de cada proposta.

No escape room educacional, uma história conecta os desafios e dá sentido à passagem de uma etapa para outra. Veldkamp et al. (2020) ressaltam que esses desafios precisam estar relacionados aos objetivos de aprendizagem. No LabMotion, por esse motivo, cada missão corresponde a um conteúdo da disciplina. Não se pretende utilizar enigmas aleatórios cujo acerto dependa apenas de tentativa e erro.

O relatório corrompido é o elemento que une as missões. A recuperação de cada parte está associada a uma tarefa de Física: avaliar uma medida, ler um gráfico, interpretar a velocidade, encontrar a aceleração ou redigir uma conclusão. Na proposta, a pontuação deverá valorizar a resolução justificada; o tempo não deverá ser usado para excluir equipes que precisem de mais tentativas.

A Figura 3 resume como se pretende organizar a resposta a cada desafio: escolha, verificação, feedback e nova tentativa quando necessário. O fluxograma descreve uma possibilidade de funcionamento e não comprova a existência de uma interface pronta.

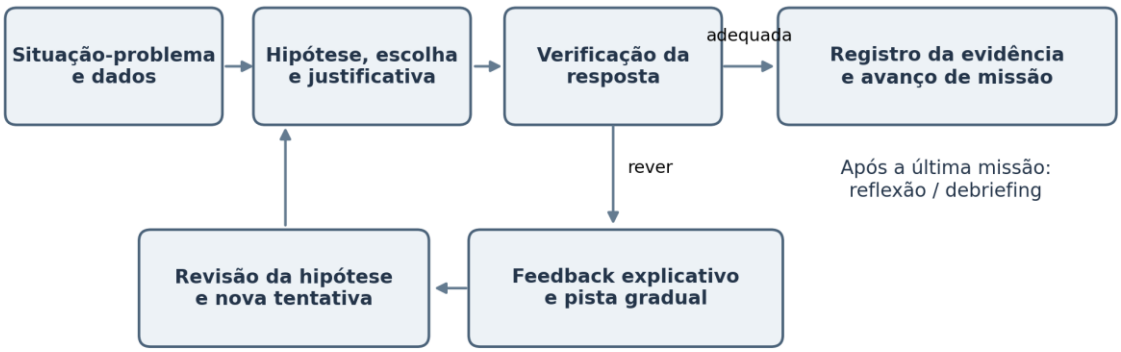


Figura 3 – Fluxo pedagógico previsto para decisão, feedback e revisão de hipóteses.
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.5 Feedback, erro e argumentação científica

O feedback formativo é uma orientação que ajuda a entender o erro e a melhorar a resposta. Hattie e Timperley (2007) destacam a utilidade de comentários sobre a tarefa e sobre o caminho seguido para resolvê-la. Para o LabMotion, propõe-se que uma alternativa incorreta venha acompanhada de uma explicação breve e de uma pista. No caso de confundir desvio-

padrão com incerteza da média, por exemplo, a pista poderá indicar que uma das medidas descreve a dispersão das leituras e a outra depende também do número de repetições.

A última missão deverá solicitar uma conclusão com três partes: afirmação, evidência e raciocínio. Essa organização é discutida por Sampson e Clark (2008). Se o movimento analisado for compatível com MRU, não basta registrar que o gráfico é uma reta; é necessário mencionar os dados utilizados e explicar por que a inclinação pode ser interpretada como velocidade. A justificativa também deve respeitar os limites das medidas apresentadas.

Ao final da atividade, prevê-se uma conversa orientada pelo professor para retomar os erros, as hipóteses e os conceitos mais difíceis. Esse momento de discussão, chamado de debriefing, não substitui uma avaliação da aprendizagem. Por isso, a proposta distingue o desempenho nas questões da opinião dos participantes sobre o jogo.

3.6 Ensino por investigação e argumentação no LabMotion

A sequência das missões foi pensada para que uma etapa aproveite o que foi trabalhado na anterior. Na primeira, o estudante verifica a qualidade das medidas; na segunda, organiza essas informações em gráficos. Só depois a proposta introduz os modelos de MRU e MRUV. A quinta missão reúne o percurso em uma conclusão que precisa ser explicada.

Para mostrar como essa ideia pode se transformar em uma questão, a Figura 4 apresenta um exemplo ilustrativo da missão de incertezas, utilizando os mesmos valores hipotéticos discutidos na seção 3.2. A alternativa incorreta não seria apenas rejeitada: o feedback indicaria a diferença entre o desvio-padrão das leituras e a incerteza-padrão da média. O esquema não representa uma tela já desenvolvida.



Figura 4 – Exemplo ilustrativo de questão e feedback previstos para a primeira missão.
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

O mesmo raciocínio poderá ser usado nos desafios de cinemática: interpretar a inclinação dos gráficos e explicar o que ela representa fisicamente. Na missão final, a equipe deverá reunir a conclusão, os dados que a sustentam e uma limitação da análise. Desse modo, o jogo procura aproximar a escolha de respostas da elaboração de justificativas, embora seus efeitos sobre a aprendizagem ainda precisem ser avaliados.

REFERÊNCIAS

AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICS TEACHERS. **Recommendations for the undergraduate physics laboratory curriculum**. College Park: AAPT, 2014. Disponível em: https://www.aapt.org/resources/upload/labguidlinesdocument_ebendorsed_nov10.pdf. Acesso em: 22 set. 2026.

FREEMAN, S. et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 111, n. 23, p. 8410–8415, 2014. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The power of feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. DOI: https://doi.org/10.3102/003465430298487.

JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. **Evaluation of measurement data: guide to the expression of uncertainty in measurement**. JCGM 100:2008. Sèvres: BIPM, 2008. DOI: https://doi.org/10.59161/JCGM100-2008E.

KLEIN, P. et al. Test of understanding graphs in kinematics: item objectives confirmed by clustering eye movement transitions. **Physical Review Physics Education Research**, v. 17, art. 013102, 2021. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.013102.

MOREIRA, M. A. Abandono da narrativa, ensino centrado no aluno e aprender a aprender criticamente. **Ensino, Saúde e Ambiente**, v. 4, n. 1, 2011. DOI: https://doi.org/10.22409/resa2011.v4i1.a21094.

SAILER, M.; HOMNER, L. The gamification of learning: a meta-analysis. **Educational Psychology Review**, v. 32, p. 77–112, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w.

SAMPSON, V.; CLARK, D. B. Assessment of the ways students generate arguments in science education: current perspectives and recommendations for future directions. **Science Education**, v. 92, n. 3, p. 447–472, 2008. DOI: https://doi.org/10.1002/sce.20276.

SASSERON, L. H. Alfabetização científica, ensino por investigação e argumentação: relações entre Ciências da Natureza e escola. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. esp., p. 49–67, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s04.

TRUMPER, R. What do we expect from students' physics laboratory experiments?. Journal of **Science Education** and Technology, v. 11, p. 221–228, 2002. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1016016417872.

VELDKAMP, A. et al. Escape education: a systematic review on escape rooms in education. **Educational Research Review**, v. 31, art. 100364, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100364.

WANG, L.-H. et al. Effects of digital game-based STEM education on students' learning achievement: a meta-analysis. **International Journal of STEM Education**, v. 9, art. 26, 2022. DOI: https://doi.org/10.1186/s40594-022-00344-0.